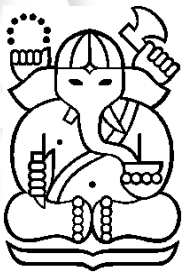
ENSEMBLE MODEL UNTUK DETEKSI FRAUD PADA KLAIM ASURANSI KESEHATAN BERBASIS DATASET TRANSAKSI DAN PERILAKU ANGGOTA MENGGUNAKAN LOF, IFOREST, DAN Z-SCORE

TESIS

Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister dari
Institut Teknologi Bandung

Oleh
Neo Alit Cahya
NIM: 23522314
(Program Studi Magister Informatika)



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2025

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Watermark

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRAK

ENSEMBLE MODEL UNTUK DETEKSI FRAUD PADA KLAIM ASURANSI KESEHATAN BERBASIS DATASET TRANSAKSI DAN PERILAKU ANGGOTA MENGGUNAKAN LOF, IFOREST, DAN Z-SCORE

Oleh
Neo Alit Cahya
NIM: 23522314
(Program Studi Magister Informatika)

Fraud pada klaim asuransi kesehatan merupakan tantangan signifikan yang memengaruhi stabilitas keuangan dan keberlanjutan layanan perusahaan asuransi. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah merancang *framework* deteksi *fraud* pada klaim asuransi kesehatan berbasis *unsupervised learning* dengan pendekatan *ensemble* yang menggabungkan algoritma *Local Outlier Factor (LOF)*, *Isolation Forest (iForest)*, dan *Z-Score*. Dataset yang digunakan terdiri atas data transaksi klaim asuransi dan perilaku anggota, yang diolah untuk mendeteksi anomali melalui kombinasi metode *ensemble* seperti *All Vote* dan *Any Vote*.

Matrik evaluasi yang digunakan yaitu *Silhouette Score, Davies-Bouldin Index, dan Calinski-Harabasz Index* untuk menilai kualitas pengelompokan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *ensemble* dapat meningkatkan performa model yaitu pada *ensemble All Vote* yang performa terbaik dengan nilai *Silhouette Score* sebesar 0,94, *Davies-Bouldin Index* sebesar 0,66, dan *Calinski-Harabasz Index* sebesar 115.160,38.

Hasil evaluasi *framework* ini dengan *BestModel AnyVote* dapat mendeteksi hingga 6 kasus *fraud*, sedangkan metode konvensional tidak mampu mengidentifikasi satupun. *Framework* ini diharapkan menjadi solusi inovatif dalam mendeteksi *fraud* secara lebih awal, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan asuransi, dan meminimalkan kerugian akibat *fraud*.

Kata kunci: Deteksi *Fraud*, *Ensemble*, Asuransi Kesehatan, *Unsupervised*, Data Perilaku Anggota

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRACT

ENSEMBLE MODEL FOR FRAUD DETECTION IN HEALTH INSURANCE CLAIMS BASED ON TRANSACTION DATASET AND MEMBER BEHAVIOR USING LOF, IFOREST, AND Z-SCORE

By
Neo Alit Cahya
NIM: 23522314
(*Master's Program in Informatics*)

Fraud in health insurance claims is a significant challenge that affects the financial stability and sustainability of insurance companies' services. The main contribution of this study is to design a fraud detection framework in health insurance claims based on unsupervised learning with an ensemble approach that combines the Local Outlier Factor (LOF), Isolation Forest (iForest), and Z-Score algorithms. The dataset used consists of insurance claim transaction data and member behavior, which are processed to detect anomalies through a combination of ensemble methods such as All Vote and Any Vote.

The evaluation matrices used are Silhouette Score, Davies-Bouldin Index, and Calinski-Harabasz Index to assess the quality of the clustering. The results of the study show that the ensemble method can improve model performance, namely the All Vote ensemble which has the best performance with a Silhouette Score value of 0,94, Davies-Bouldin Index of 0,66, and Calinski-Harabasz Index of 115.160,38.

The results of the evaluation of this framework with BestModel AnyVote can detect up to 6 cases of fraud, while conventional methods are unable to identify any. This framework is expected to be an innovative solution in detecting fraud earlier, increasing the operational efficiency of insurance companies, and minimizing losses due to fraud.

Keywords: *Fraud Detection, Ensemble, Health Insurance, Unsupervised, Member Behavioral Data*

Watermarkly

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ENSEMBLE MODEL UNTUK DETEKSI FRAUD PADA KLAIM ASURANSI KESEHATAN BERBASIS DATASET TRANSAKSI DAN PERILAKU ANGGOTA MENGGUNAKAN LOF, IFOREST, DAN Z-SCORE

Oleh
Neo Alit Cahya
NIM: 23522314
(Program Studi Magister Informatika)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui Pembimbing

Bandung, 30 Januari 2025

(Dr. Ir. Rinaldi Munir, M.T.)
NIP: 196512101994021001

Watermarkly